

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Departamento de Ingeniería Industrial



AVANCE 3 – PROYECTO GRUPAL

SEBASTIÁN CARMONA PONCE

DIEGO NEVES PREAU

BASTIAN VARGAS FERNÁNDEZ

OSCAR YNCHAUSTEGUI NARRO

**ASIGNATURA: ELECTIVO: INGENIERIA
DIGITAL EN ACCIÓN: DATOS, IA, MPV**

PROFESORA: ANDREA ARREDONDO

1 INTRODUCCIÓN

En la bodega de una empresa de arriendo de equipos de climatización, el jefe de bodega digita a mano las guías de despacho y retiro, lo que es lento, genera errores y obliga a rehacer la guía cuando mantenimiento o comercial cambia un equipo a último minuto. Nuestro proyecto propone una aplicación que genera la guía automáticamente, valida cada SKU contra el inventario y registra cada cambio con fecha, hora y responsable. Este documento explica cómo está organizado el repositorio del proyecto y en qué etapa se encuentra en una fase inicial, con un prototipo de prueba y un diseño preliminar que aún falta validar con usuarios reales.

2 REPOSITORIO Y RAMAS

El proyecto se trabaja en un único repositorio de GitHub, compartido por todo el equipo.

- **Repositorio:** https://github.com/diegoneves-design/Automatizacion_bodega
- **Enlace para clonar:** https://github.com/diegoneves-design/Automatizacion_bodega.git

2.1 Ramas

- **Main:** Guarda la versión estable, que es la que se entrega.
- **Dev:** Es donde el equipo trabaja día a día

2.2 Flujo de trabajo

1. Cada cambio se hace en **dev** o en una rama que sale de **dev**.
2. Terminado el cambio, se abre un **pull request** de **dev** hacia **main**.
3. Otro integrante del equipo, distinto de quien hizo el cambio, revisa y aprueba el **pull request**.
4. Recién entonces el cambio se une a **main**.

Ningún integrante sube cambios directamente a **main**. Así, cada avance pasa por una segunda revisión antes de quedar en la versión final, y el historial muestra **commits** de más de un integrante.

3 Estructura de carpetas

El repositorio sigue la estructura mínima pedida, que se separa en carpetas y archivos de la raíz.

3.1 Carpetas

- **src/:** contiene el código de la solución.
- **docs/:** reúne todo lo evaluable, en tres subcarpetas:
 - **unidad1:** los Avances 1 y 2.
 - **bitacora-ia:** el registro de los encargos hechos a la IA.
 - **datos:** el diseño de la estructura de datos.

Cada subcarpeta tiene al menos un archivo, porque Git no guarda carpetas vacías.

3.2 Archivos de la raíz

- **README.md:** es la portada del proyecto.
- **.gitignore:** indica qué archivos locales no se suben, por ejemplo la base de datos de prueba y el archivo `.env`.
- **.env.example:** lista los nombres de las variables de entorno, sin valores. Las claves reales nunca se suben al repositorio.

4 .README INICIAL

4.1 ¿Cuál es la solución?

- Una aplicación web que genera automáticamente la guía de despacho o retiro de equipos de arriendo.
- Valida cada SKU contra el inventario y registra cada cambio de último minuto.
- Reemplaza la digitación manual de más de 50 SKU por guía.
- Indicador de éxito: porcentaje de guías emitidas sin errores y sin necesidad de rehacerlas.

4.2 ¿Para quién es?

- Usuario principal: el jefe de bodega, que hoy digita cada guía a mano y la rehace cuando mantenimiento cambia un equipo a último minuto.
- Usuario secundario: el área de mantenimiento, que define qué SKU salen y pide los cambios.

4.3 ¿Cómo se instala y se ejecuta?

1. **Paso 1:** Abrir una terminal. En Windows: tecla Windows, escribir PowerShell y presionar Enter.
2. **Paso 2:** Descargar el proyecto (una sola vez). Los comandos siguientes se escriben dentro de esa carpeta.

```
git clone https://github.com/diegoneves-design/Automatizacion_bodega.git cd Automatizacion_bodega
```
3. **Paso 3:** Instalar las librerías (una sola vez). En Mac o Linux se usa `python3` en lugar de `py`.

```
py -m pip install -r requirements.txt
```
4. **Paso 4:** Ejecutar la aplicación. La primera vez, Streamlit pide un correo electrónico que se deja vacío y se presiona Enter.

```
py -m streamlit run src/app.py
```
5. **Paso 5:** Abrir la aplicación.
 - Se abre sola en el navegador. Si no, se entra a <http://localhost:8501>.
 - En la barra lateral aparecen tres vistas: Carga masiva, Validador y Ajuste de última hora.
 - La base de datos `bodega.db` se crea sola, con 10 equipos de ejemplo.
6. **Paso 6:** Probarla.

- En Carga masiva, con folio **GUIA-2026-001**, tipo Despacho y modalidad Convencional, se pegan **EXC-001**, **EXC-002**, **RET-010**, **GRU-020** y **MON-050**, uno por línea.
- En el Validador, al elegir ese folio, **MON-050** aparece como **SIN STOCK DISPONIBLE**.

7. **Paso 7:** Detenerla: en la terminal, **Ctrl + C**.

4.4 ¿En qué estado está?

Al 4 de octubre de 2026 el proyecto está en etapa inicial (tercer avance). Es un borrador de trabajo: no está probado con usuarios reales y varias decisiones pueden cambiar.

- **Listo:** el problema planteado, el caso de uso, una maqueta de tres pantallas, el diseño preliminar de la estructura de datos y un prototipo de prueba con datos simulados.
- **Pendiente:** validar el problema con un jefe de bodega real, medir cuánto demoran hoy las guías, definir los perfiles de usuario, armar la base de datos real y decidir cómo emitir la guía (por ejemplo, en PDF).
- **Etapas posteriores:** la integración con el ERP.

4.5 ¿Quiénes la desarrollan?

Grupo 6 de la USACH, ramo Ingeniería Digital en Acción: Datos, IA, MVP, profesora Andrea Arredondo.

- **Bastían Vargas Fernández:** aplicación y repositorio.
- **Diego Neves Preau:** modelo de datos.
- **Sebastián Carmona Ponce:** validador y pruebas.
- **Oscar Ynchaustegui Narro:** documentación.

5 Entregables de la Unidad 1

Los Avances 1 y 2 de la Unidad 1 están guardados en la carpeta **docs/unidad1** del repositorio. Así quedan junto al código, con su autor, su fecha y su historial de cambios, y cualquiera que revise el proyecto los encuentra en un solo lugar.

6 Primer uso documentado de IA

El archivo **docs/bitacora-ia/bitacora.md** registra los encargos que le hicimos a un agente de IA para el proyecto. Documentamos más de uno, y los dos son reales: ordenar la estructura de carpetas del repositorio y armar un primer borrador de la estructura de datos. Cada encargo tiene cinco partes: el objetivo, la instrucción que entregamos (con contexto, intención, restricciones y verificación), la respuesta obtenida, lo que aceptamos y lo que corregimos, y cómo verificamos el resultado. Lo que importa en este registro no es la herramienta que usamos, sino el criterio con que revisamos lo que respondió.

7 Estructura de datos preliminar

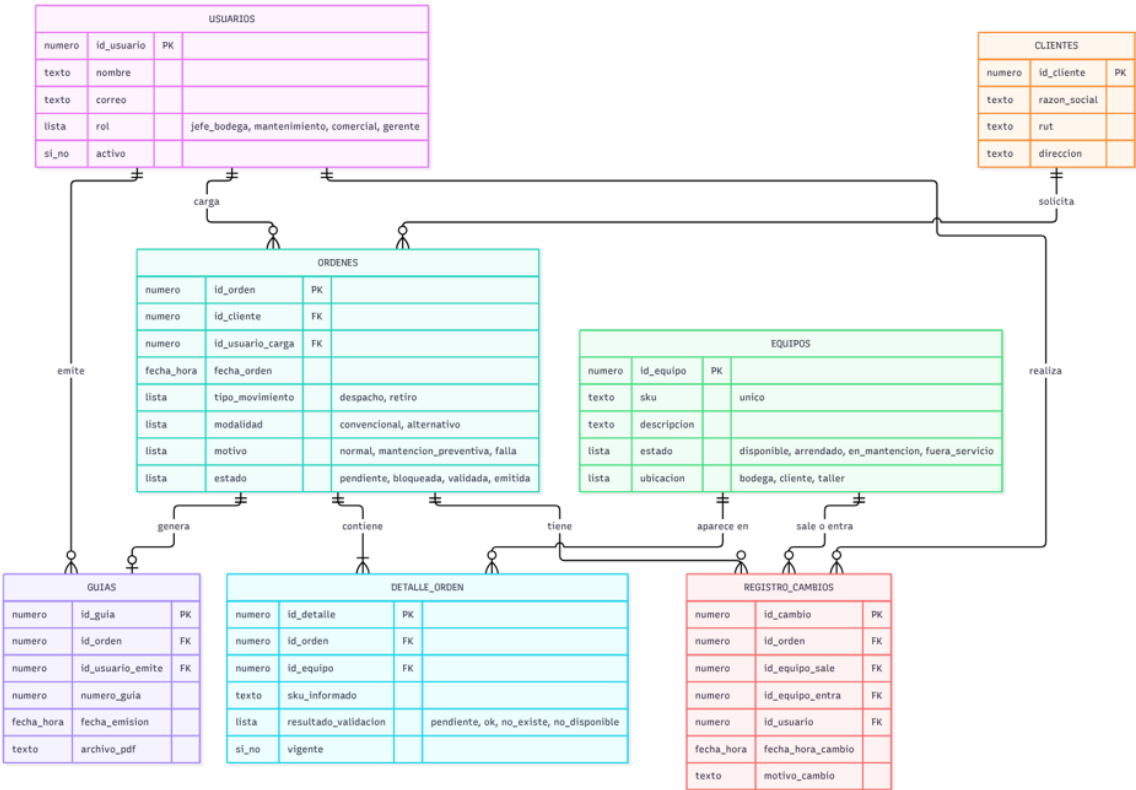
El archivo **docs/datos/estructura_datos.md** contiene el diseño preliminar de la base de datos. Las tablas salen de los sustantivos del caso de uso del Avance 2: un usuario de mantenimiento o comercial carga la orden de

un cliente; la orden trae un listado de equipos identificados por su SKU; el jefe de bodega valida ese listado contra el inventario; cada cambio de último minuto queda registrado con fecha, hora y responsable; y finalmente se emite la guía. Todavía no se crea la base en Supabase.

7.1 Diagrama de la base de datos

El diagrama se escribió en Mermaid, por lo que GitHub lo dibuja automáticamente. Cada tabla muestra sus campos con su tipo (texto, número, fecha y hora, sí o no, lista), su clave primaria (PK) y sus claves externas (FK).

Ilustración 7.1 Diagrama de la base de datos del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Las relaciones y su cardinalidad son las siguientes. Las claves externas siempre van en el lado "muchos" de la relación.

Tabla 1 Relaciones entre tablas y su cardinalidad.

RELACIÓN	CARDINALIDAD	SE LEE
CLIENTES → ORDENES	1: N	un cliente tiene muchas órdenes; cada orden es de un solo cliente
USUARIOS → ORDENES	1: N	un usuario carga muchas órdenes

ORDENES → DETALLE_ORDEN	1 : N	una orden tiene muchos SKU (pueden ser más de 50), uno por fila
EQUIPOS → DETALLE_ORDEN	1 : N	un equipo aparece en muchas órdenes a lo largo del tiempo
ORDENES → GUIAS	1 : 1	una orden genera una sola guía (ninguna mientras está bloqueada)
USUARIOS → GUIAS	1 : N	un jefe de bodega emite muchas guías
ORDENES → REGISTRO_CAMBIOS	1 : N	una orden puede tener varios cambios de último minuto
EQUIPOS → REGISTRO_CAMBIOS	1 : N (dos veces)	un equipo puede salir de muchos cambios y entrar en muchos
USUARIOS → REGISTRO_CAMBIOS	1 : N	cada cambio queda firmado por quien lo hizo

Fuente: Elaboración propia.

Las principales decisiones de diseño fueron:

- **Un SKU por fila en DETALLE_ORDEN:** nunca se escriben varios SKU en una sola celda separados por comas.
- **Claves externas en vez de nombres:** por ejemplo, la orden guarda **id_cliente**, no el nombre del cliente.
- **SKU_INFORMADO** guarda el SKU tal como llegó en el listado. Si no existe en **EQUIPOS**, **id_equipo** queda vacío, la validación marca **no_existe** y la orden pasa a **bloqueada**, que es la extensión del caso de uso.
- **VIGENTE** conserva el historial: cuando un equipo se cambia a último minuto, la línea antigua no se borra, sino que queda **vigente = no** y se agrega la nueva. La guía sólo usa las líneas vigentes.
- Los accesorios genéricos sin SKU (ductos, transiciones), que se cortan o se dañan en terreno, quedan fuera de este diseño preliminar y se incorporarán en la siguiente versión del modelo.

7.2 Campos obligatorios y ejemplos

Para cada tabla se muestran dos registros de ejemplo. Los campos marcados con * son obligatorios (no pueden quedar vacíos); los demás pueden quedar vacíos. Los SKU de las extensiones siguen el formato real de la empresa: en SD-63A20-0314, SD indica extensión, 63A el amperaje, 20 los metros y 0314 el número de la unidad. Los demás datos son ilustrativos.

Tabla 2 USUARIOS.

id_usuario*	nombre*	correo*	rol*	activo*
1	Pedro Soto	psoto@ejemplo.cl	jefe_bodega	sí
2	Camila Rojas	crojas@ejemplo.cl	mantenimiento	sí

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3 CLIENTES.

id_cliente*	razon_social*	rut*	direccion*
10	Constructora Andes SpA	76.123.456-7	Av. Matta 1200, Santiago
11	Minera Cordillera S.A.	77.987.654-3	Camino a Farellones km 12, Lo Barnechea

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4 EQUIPOS.

id_equipo*	sku*	descripcion*	estado*	ubicacion*
501	SD-63A20-0314	Extensión 63 A x 20 m	disponible	bodega
502	SD-63A20-0315	Extensión 63 A x 20 m	en_mantenion	taller

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5 ORDENES.

id_orden*	id_cliente*	id_usuario_car ga*	fecha_orden*	tipo_movimien to*	modalidad*	motivo*	estado*
3001	10	2	2026-10-05 08:15	despacho	convencional	normal	emitida
3002	11	2	2026-10-05 09:40	retiro	alternativo	falla	bloqueada

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6 DETALLE_ORDEN.

id_detalle*	id_orden*	id_equipo	sku_informado*	resultado_validac ion*	vigente*
9001	3001	501	SD-63A20-0314	ok	sí
9002	3002	(vacío)	SD-63A20-9999	no_existe	sí

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7 GUIAS.

id_guia*	id_orden*	id_usuario_emite*	numero_guia*	fecha_emision*	archivo_pdf
70	3001	1	15230	2026-10-05 10:02	guia_15230.pdf
71	3003	1	15231	2026-10-05 11:30	(vacío)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8 REGISTRO_CAMBIOS.

id_cambio*	id_orden*	id_equipo_sale*	id_equipo_entra*	id_usuario*	fecha_hora_cambio*	motivo_cambio
1	3001	502	501	2	2026-10-05 09:55	La 0315 no pasó prueba eléctrica
2	3003	504	505	2	2026-10-05 11:10	(vacío)

Fuente: Elaboración propia.